

Prvo pisno ocenjevanja znanja
1. letnik – test B
23. oktober 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	7	4	6	5	3	0	32
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Določite pravilnost izjave $(\neg A \Rightarrow B) \vee (A \Leftrightarrow \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

Rešitve in točkovanje:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$(\neg A \Rightarrow B)$	$(A \Leftrightarrow \neg B)$	$(\neg A \Rightarrow B) \vee (A \Leftrightarrow \neg B)$
P	P	N	N	P	N	P
P	N	N	P	P	P	P
N	P	P	N	P	P	P
N	N	P	P	N	N	N

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Število 23 ni večkratnik števila 13 ali število 9 je liho praštevilo.
(b) Če število 3 ni praštevilo, potem je praštevil neskončno mnogo.
(c) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 4 lahko samo 1, 2 ali 3 in število 8 je večje od števila 2.

Rešitve in točkovanje:

- (a): P (prva izjava je pravilna, druga je nepravilna)
(b): P (prva izjava je nepravilna, druga je pravilna)
(c): P (negirana izjava je pravilna /prva izjava je nepravilna, druga izjava je pravilna/)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{e, f, g, m\}$ in $\mathcal{B} = \{f, g, m, u\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite največjo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{A}$. Izračunajte koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$. (2)

Rešitve in točkovanje:

(a): Ne drži, da $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, ker $e \in \mathcal{A} \wedge e \notin \mathcal{B}$; $\mathcal{C} = \{f, g, m\}$

(b): $\mathcal{P}\mathcal{A} = \{\emptyset, \{e\}, \{f\}, \{g\}, \{m\}, \{e, f\}, \{e, g\}, \{e, m\}, \{f, g\}, \{f, m\}, \{g, m\}, \{e, f, g\}, \{e, f, m\}, \{e, g, m\}, \{f, g, m\}, \mathcal{A}\}$;
 $m(\mathcal{P}\mathcal{A}) = 2^{m(\mathcal{A})} = 2^4 = 16$.

(c): $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{(e, f), (e, g), (e, m), (e, u), (f, f), (f, g), (f, m), (f, u), (g, f), (g, g), (g, m), (g, u), (m, f), (m, g), (m, m), (m, u)\}$
 + grafična upodobitev

Pri (a) za vsak odgovor po 1 točka. Pri (b) za zapis celotne $\mathcal{P}\mathcal{A}$ 2 točki, za zapis zgolj podmnožic 1 točka; za izračun po formuli za moč potenčne množice 1 točka. Pri (c) za zapis $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ 1 točka, za grafično upodobitev 1 točka.

4. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{A}$.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}) \cup \mathcal{C}$. (1)

(b) Izračunajte $\mathcal{B} \setminus \mathcal{A}$, $\mathcal{C} \cap \mathcal{A}$ in $\mathcal{C} \cup \mathcal{B}$. (3)

Rešitve in točkovanje:

(a): grafična upodobitev

(b): $\mathcal{B} \setminus \mathcal{A} = \emptyset$; $\mathcal{C} \cap \mathcal{A} = \mathcal{C}$; $\mathcal{C} \cup \mathcal{B} = \mathcal{B}$

Pri (a) za narisani Euler-Vennov diagram 1 točka. Pri (b) za izračun vsake izmed množic po 1 točka.

5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{22}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 3 \leq n < 10\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 3k - 2 \wedge 3 \leq k \leq 7\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)

(b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{C} \times \mathcal{B}$? (1)

Rešitve in točkovanje:

$\mathcal{A} = \{6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$, $\mathcal{B} = \{7, 10, 13, 16, 19\}$, $\mathcal{C} = \{10, 15, 20\}$

(a): $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \{10\}$; $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A} = \{15, 20\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B} = \{6, 8, 12, 14, 15, 18, 20\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c = \{1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 22\}$

(b): $m(\mathcal{C} \times \mathcal{B}) = m(\mathcal{C}) \cdot m(\mathcal{B}) = 3 \cdot 5 = 15$

Pri (a) za zapis/uporabo pravih množic $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 1 točka; za vsako pravilno določeno množico po 1 točka. Pri (b) za uporabo formule in izračun moči kartezičnega produkta 1 točka.

6. Pri uri športa so se dijaki in učitelj pogovarjali o žogah. Učitelj je dijake vprašal, katere vrste žog imajo doma. 20 dijakov ima *nogometno žogo*, 6 jih ima *košarkarsko žogo* in 17 *rokometno žogo*. Kar 12 jih ima *nogometno* in *rokometno žogo*, 4 imajo *košarkarsko* in *nogometno žogo*, 3 pa *košarkarsko* in *rokometno žogo*. En sam dijak ima vse tri vrste žog, dva pa nimata doma nobene žoge.

- (a) Narišite diagram. (1)
(b) Koliko dijakov je bilo pri uri športa? (2)
(c) Koliko dijakov ima doma natanko eno žogo? (2)

Rešitve in točkovanje:

- (a): Euler-Vennov diagram z vpisanimi številkami
(b): $5 + 0 + 3 + 3 + 2 + 11 + 1 + 2 = 27$ dijakov
(c): $5 + 3 + 0 = 8$ dijakov

Pri (a) za pravilno narisane in izpolnjene diagrame 1 točka. Pri (b) in (c) za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

7. Na šoli je šest oddelkov s po 24 dijaki, pet oddelkov s po 32 dijaki in štirje oddelki s po 29 dijakov. Med vsemi dijaki je 315 fantov. Koliko deklet je na šoli? (Zapišite samo en račun.) (3)

Rešitve in točkovanje:

$$6 \cdot 24 + 5 \cdot 32 + 4 \cdot 29 - 315 = 105$$

Za nastavek enega računa 1 točka, za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

8. *Dodatna naloga:* Izjavo *Obstaja takšno naravno število x , da deli število 5 ali število 7.* zapišite s simboli in jo zanikajte v simbolnem zapisu. (3)

Rešitve in točkovanje:

$$\exists x \in \mathbb{N} \ni (x \mid 5) \vee (x \mid 7); \text{ negacija: } \forall x \in \mathbb{N} : (x \nmid 5) \wedge (x \nmid 7)$$

Za pravilen zapis izjave s simboli 1 točka, za pravilno negacijo kvantifikatorja 1 točka, za pravilno negacijo logične operacije 1 točka.